

열원설비 및 냉난방설비의 설계 및 시공 기준(제8조제1호 관련)

1. 열원 및 냉난방설비 일반사항

1.1 목적

이 기준은 건축물, 시설물 등에 설치하는 열원 및 냉난방설비의 안정성 확보와 합리적 사용을 위하여 필요한 설계 및 시공 방법 등 세부 기술기준을 정함을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

- (1) 이 기준은 건축물, 시설물 등에 열원 및 냉난방설비를 설치하는 경우에 대하여 적용한다.
- (2) 플랜트 등에 사용하는 고압, 고온의 대규모 열원설비에는 이 기준을 적용하지 않는다.
- (3) 지역난방 의무고시지역에 설치하는 열원설비는 해당지역 열사용 시설기준을 우선 적용한다.

1.3 타 규정과의 관계

다음의 규정과 이 기준에서 정하는 내용이 상이한 경우에는 해당 규정을 따른다.

- (1) 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」
- (2) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」
- (3) 「건축물의 에너지절약설계기준」
- (4) 「건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준」
- (5) 「에너지관리기준」
- (6) KDS 31 25 10 열원기기 설계기준
- (7) KDS 31 25 15 공기조화기기 설계기준
- (8) KDS 31 50 16 지열원열펌프설비 설계기준
- (9) KCS 31 25 15 공기조화기기설비공사 표준시방서
- (10) KCS 31 40 00 냉동냉장설비공사 표준시방서
- (11) KCS 31 50 15 05 지열원열펌프설비공사 표준시방서
- (12) KCS 31 50 15 10 태양열설비공사 표준시방서

2. 열원 및 냉난방설비 설계

2.1 일반사항

- (1) 열원설비는 부분부하 및 전부하 운전효율이 좋은 것을 선정한다.
- (2) 냉난방기기, 냉동기, 송풍기, 펌프 등은 부하조건에 따라 최고의 성능을 유지할 수 있도록 대수분할 또는 비례제어운전이 가능하도록 설계할 수 있다.
- (3) 냉난방기기는 에너지소비효율 등급이 높은 제품을 선정한다.
- (4) 냉매는 KS B ISO 817(냉매-명칭과 안전 분류) 최신판의 명칭과 분류에 따른다.
지구 환경을 위해서 오존파괴지수(ODP)는 0.05 이하이면서 가능한 지구온난화지

수(GWP)가 낮은 냉매 사용을 권장한다.

- (5) 순환 펌프는 열원기기마다 각 1대씩 설치하는 것을 기본으로 한다.(예비용 펌프 별도)
- (6) 냉난방설비의 용량계산을 위한 설계기준 실내온도는 난방의 경우 20℃, 냉방의 경우 28℃를 기준으로 하되(목욕장 및 수영장은 제외) 각 건축물 용도 및 개별실의 특성에 따라 표 1에서 제시된 범위를 참고하여 설비 용량이 과다해지지 않도록 한다.

표 1 냉·난방설비의 용량계산을 위한 실내 온·습도 기준

구 분 용 도	난 방	냉 방	
	건구온도(℃)	건구온도(℃)	상대습도(%)
공동주택	20~22	26~28	50~60
학교(교실)	20~22	26~28	50~60
병원(병실)	21~23	26~28	50~60
관람집회시설(객석)	20~22	26~28	50~60
숙박시설(객실)	20~24	26~28	50~60
판매시설	18~21	26~28	50~60
사무소	20~23	26~28	50~60
목욕장	26~29	26~29	50~75
수영장	27~30	27~30	50~70

- (7) 냉난방설비의 용량계산을 위한 외기조건은 각 지역별로 위험률 2.5%(냉방기 및 난방기를 분리한 온도출현분포를 사용할 경우) 또는 1%(연간 총시간에 대한 온도출현 분포를 사용할 경우)로 하거나 표 2에서 정한 외기온·습도를 사용한다. 표 2 이외의 지역인 경우에는 상기 위험률을 기준으로 하여 가장 유사한 기후조건을 갖는 지역의 값을 사용한다.

표 2 냉·난방설비의 용량계산을 위한 설계 외기온·습도 기준

구 분 도시명	냉 방		난 방	
	건구온도(℃)	습구온도(℃)	건구온도(℃)	상대습도(%)
서울	31.2	25.5	-11.3	63
인천	30.1	25.0	-10.4	58
수원	31.2	25.5	-12.4	70
춘천	31.6	25.2	-14.7	77
강릉	31.6	25.1	-7.9	42
대전	32.3	25.5	-10.3	71
청주	32.5	25.8	-12.1	76
전주	32.4	25.8	- 8.7	72
서산	31.1	25.8	- 9.6	78
광주	31.8	26.0	- 6.6	70
대구	33.3	25.8	- 7.6	61
부산	30.7	26.2	- 5.3	46
진주	31.6	26.3	- 8.4	76
울산	32.2	26.8	- 7.0	70
포항	32.5	26.0	- 6.4	41
목포	31.1	26.3	- 4.7	75
제주	30.9	26.3	0.1	70

- (8) 다음에 해당하는 건축물 중 중앙집중냉방설비를 설치하는 경우에는 「건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준」 제4조에 따른 축냉식 또는 가스를 이용한 중앙집중냉방방식으로 해야 한다.
- ① 영 별표 5 제2호 다목부터 마목까지의 건축물
 - ② 1만제곱미터 이상인 건축물 중 「건축법 시행령」 [별표 1] 제5호 가목부터 라목까지에 해당하는 문화 및 집회시설, 제6호에 따른 종교시설, 제10호에 따른 교육연구시설(연구소는 제외한다), 제28호에 따른 장례식장
- (9) 냉방기기는 전력피크 부하를 줄일 수 있도록 해야 하며, 상황에 따라 심야전기를 이용한 축열·축냉시스템, 가스 및 유류를 이용한 냉방설비, 집단에너지에 의한 지역냉방방식, 소형열병합발전을 이용한 냉방방식, 신·재생에너지를 이용한 냉방방식을 채택할 수 있다.
- (10) 장비일람에 사용용도, 형식, 용량, 효율 등을 기입한다.
- (11) 장비의 운전중량을 건축구조에 반영한다.

2.2 냉동기

2.2.1 일반냉동기

- (1) 흡수식, 압축식 냉동기 반영 시 열원과 사용범위에 따라 성적계수(COP), 에너지 효율비(EER), 통합성능계수(IPLV) 등을 고려하여 선정한다.
- (2) 냉수 조건에는 냉수 입·출구온도, 순환유량, 손실수두 및 최고사용압력을 명기하고, 냉동기 입·출구온도와 2차 측 장비의 출·입구온도가 일치하도록 하며, 증발기 손실수두는 순환펌프 양정에 반영한다.
- (3) 냉각수 조건에는 냉각수 입·출구온도, 순환유량, 손실수두 및 최고사용압력을 명기하고, 냉동기 입·출구온도와 냉각탑의 출·입구온도가 일치하도록 하며, 응축기 손실수두는 순환펌프 양정에 반영한다.
- (4) 압축식 냉동기는 사용동력, 기동방식, 전원을 기입하고, 흡수식 냉동기는 사용열원에 대한 조건을 기입하고, 용액펌프와 냉매펌프는 비상전원을 연결한다.
- (5) 물 이외의 열매를 사용할 경우에는 열매의 밀도와 비열을 기준하여 냉동기의 유량과 온도차를 정한다. 수용액의 혼합비는 동결점이나 폭발점 등을 고려하여 결정한다.

2.2.2 흡수식 냉온수기

- (1) 냉·온수 조건에는 냉·온수 입·출구온도, 순환유량, 손실수두 및 최고사용압력을 명기하고, 냉온수기 입·출구온도와 2차 측 장비의 출·입구 온도가 일치하도록 하고 열교환기 손실수두는 순환펌프 양정에 반영한다.
- (2) 냉방 운전 시 냉수 순환량과 난방 운전 시 온수 순환량은 같게 한다.
- (3) 냉각수 조건에는 냉각수 입·출구온도, 순환유량, 손실수두 및 최고사용압력을 명기하고, 냉온수기 입·출구온도와 냉각탑의 출·입구 온도가 일치해야하며 응축기 손실수두는 순환펌프 양정에 반영한다.
- (4) 버너에는 형식, 사용연료, 사용압력, 표준발열량을 기입하고, 도시가스 공급 시 지역의 공급압력을 확인해야 하며, 연료는 공급형식, 대기오염, 경제성, 취급자격

등을 고려하여 결정한다.

- (5) 냉매펌프 및 용액펌프는 부하조절과 흡수기에서 냉각수에 의한 열손실을 최소화하기 위하여 유량을 조절할 수 있도록 회전수제어장치 설치를 검토해야 한다.

2.2.3 열펌프

- (1) 공랭식 실외기는 냉방전용과 냉난방 겸용, 냉난방 동시형, 실내기와의 조합비율, 배관길이, 고저 차, 실내외 온도조건 및 난방 시 제상운전에 따른 능력변화 등을 고려하여 선정한다.
- (2) 냉각·가열 능력은 실내 냉난방부하에 도입외기부하를 가산한다.
- (3) 압축기는 냉난방 능력, 소비전력, 전원을 기입한다.

2.3 냉각탑

냉각탑은 송풍방식, 공기흐름방향, 충전재 종류, 형상 등을 고려하여 선정한다.

- (1) 냉각수 조건에는 냉각수 입·출구온도, 순환유량, 외기 습구온도를 명기하고, 냉각탑 입·출구온도와 냉동기의 출·입구 온도가 일치해야 하며, 냉각탑 살수압, 냉각탑 높이에 따른 실양정을 순환펌프 양정에 반영한다.
- (2) 냉각탑의 증발량과 비산량을 냉각탑 보충수로 산정하여 시수 사용량에 반영하고, 시간당 냉각탑 보급수량은 급수가압펌프 용량에 반영한다.
- (3) 냉각탑의 용량산정에는 외기 습구온도를 고려하여 냉각탑 용량을 산정한다.
- (4) 냉각탑 냉각수가 용해 고형물질로 인한 농축이나 주변의 오염공기로 인해 냉각수 수질 오염 발생이 예상되는 경우 냉각탑 수처리설비를 계획하여 냉동기 성능저하를 방지해야 한다.
- (5) 레지오넬라균의 번식을 방지하기 위한 조치를 한다.

2.4 축열(빙축열, 수축열)

- (1) 2.1(8)의 기준에 따라 축냉식 전기냉방으로 설치할 경우에는 전체 축냉방식 또는 축열률 40% 이상인 부분축냉방식으로 설치해야 한다.
- (2) 축열 시스템의 브라인은 입·출구온도, 순환유량, 손실수두 및 최고사용압력, 부동액 종류 및 농도를 명기하고, 냉동기 입·출구온도와 2차 측 장비의 출·입구 온도가 일치하도록 하고 증발기 손실수두는 순환펌프 양정에 반영한다.
- (3) 축열 냉동기의 주간 운전 시 주간 브라인 입·출구온도, 순환유량, 손실수두 및 최고사용압력을 명기한다.
- (4) 축열조에는 축열량, 축열률, 축열조 크기, 장비 운전중량 등을 명기한다.
- (5) 열원용량과 축열조 용량의 산정은 열부하와 열원용량의 열취득과 운전시간을 고려하여 결정한다.
- (6) 열원기기의 운전시간 및 정지시간은 열부하특성을 고려하여 결정한다.
- (7) 열펌프식 빙축열 유닛은 다음 사항을 고려한다.
 - ① 빙축열 유닛을 통과하는 수량은 변화시키지 않는다.
 - ② 빙축열 유닛을 복수로 설치하는 경우는 각 축열조의 수위를 일정하도록 하기 위하여 연통관을 설치한다.
 - ③ 야간 운전을 고려하여 소음대책을 검토한다.

- ④ 축열조에는 배수용 배관을 설치한다.

2.5 보일러

- (1) 버너에는 형식, 사용연료 종류, 연료 사용량, 사용압력, 표준발열량을 기입하고, 도시가스 공급 시 지역의 공급압력을 확인하며, 연료는 공급형식, 대기오염, 경제성, 취급자격 등을 고려하여 결정한다.
- (2) 온열원기기를 복수로 설치하는 경우는 사용 시간대, 조닝부하의 조건, 온열원기기의 효율, 보수 점검 등을 종합 검토하여 결정한다.
- (3) 온수보일러는 보일러 형식과 연료 종류 및 압력, 출력, 운전압력, 유량, 유체 종류, 입·출구 온도, 효율, 부속품 등의 자료가 명기되어야 한다.
- (4) 증기보일러는 보일러 형식과 효율, 출력, 운전압력, 증기유량, 부속품 등을 장비일람에 명기한다.
- (5) 증기보일러 계통에는 거품방지 약품과 스케일 방지 약품을 보일러 보급수에 주입하거나 부식억제제를 증기관에 주입할 수 있다. 보일러 보급수는 스케일 방지를 위하여 연수를 사용해야 한다.
- (6) 증기보일러의 응축수 등의 폐열을 회수하기 위한 열회수설비를 설치한다.
- (7) 응축수 탱크의 저수위는 보급수 펌프의 캐비테이션이 발생하지 않는 높이로 한다.

2.5.1 연도 및 배기통

- (1) 연도는 원형을 원칙으로 하고 수평 길이는 가능한 짧게 하며, 곡관 부분을 최소화 한다. 수평연도의 길이가 긴 경우에는 수평 길이를 고려하여 입상 연도 단면적을 결정한다.
- (2) 매연 발생시설의 연도에는 분진 측정구를 부착한다.
- (3) 보일러 연도 설계 시 다음을 고려한다.
 - ① 연도의 표면온도는 50℃ 이하로 해야 한다.
 - ② 보일러의 수직형 연도 하단부에는 물빼기 밸브를 설치하고, 배수 배관을 배수구까지 연결한다.
 - ③ 연도 크기는 보일러 정격용량과 굴뚝 연결 및 높이에 적합하게 한다.
 - ④ 기타 필요한 사항은 KGS GC208(주거용 가스보일러의 설치·검사 기준), GC209(상업·산업용 가스보일러의 설치·검사 기준)에 따른다.

2.6 열교환기

열교환기는 판형, 원통다관형, 스파이럴형, 원통 판형(Shell & Plate) 등으로 아래 사항을 고려한다.

- (1) 고온유체와 저온유체 사이에 에너지 전달이 균형을 이루도록 해야 한다.
- (2) 운전압력은 연결 계통의 운전조건과 열교환기의 조건을 확인하여 결정한다.
- (3) 열교환기의 손실수두는 유체 분배계통 내의 다른 장치의 손실수두를 고려해야 한다.
- (4) 판형 열교환기의 손실수두는 70 kPa 이하로 하고, 가능한 고온과 저온관의 운전압력이 비슷하도록 한다.

- (5) 안전/릴리프밸브의 설정 압력은 배관계통과 열교환기의 최고사용압력 이하로 한다.

2.7 팽창탱크

- (1) 밀폐 배관계통에는 팽창탱크의 용량 및 형식 등을 고려하여 설치위치를 정한다.
- (2) 개방형 팽창탱크의 팽창관, 압력 도파관에는 밸브를 사용해서는 안 된다.
- (3) 밀폐형 팽창탱크에는 보급수 압력이 배관 계통의 정수두보다 50 kPa 이상 높은 경우에는 역류방지 기능을 가진 감압밸브와 압력계를 설치하고, 최고 압력 제어를 위한 릴리프밸브를 구비한다.
- (4) 공조 배관의 물이 음용수 계통으로 역류하지 않도록 역류방지 밸브 등을 구비한다.

2.8 펌프

펌프의 형식은 일반용 펌프, 보일러급수펌프, 순환펌프 및 오일펌프 등으로 구분하며 다음 사항을 고려한다.

- (1) 펌프효율은 KS 규격 효율 이상을 적용하며, 장비일람에 명기한다.
- (2) 고장 및 유지보수를 고려하여 순환펌프는 예비펌프를 두어야 한다.
- (3) 펌프 전동기는 사용동력 및 전원을 기입하고 비상전원 필요 여부를 확인한다.
- (4) 펌프의 제어방식(대수제어, 교차순번제어 등)을 결정하여 장비일람에 명시한다.
- (5) 단, 대수제어방식을 채택한 경우에는 예비펌프 설치하지 않을 수 있다.

2.9 지열 열펌프 시스템

- (1) 부하계산 전문프로그램을 이용하여 건축물의 용도, 건축재, 마감재 등을 반영하여 부하를 계산한다.

- (2) 지중열교환기 및 시스템 일반형식 결정은 다음에 따른다.

- ① 부하계산 결과의 부하패턴, 부하용량, 천공부지의 상황을 고려하여 유지보수가 용이한 지중 열원 방식을 선정한다.
- ② 냉·난방부하 처리, 급탕부하 처리 등의 지열원 열펌프 사용 용도와 건물 높이, 부하측 시스템을 고려하여 물·물, 물·공기 또는 물·냉매 방식을 결정한다.
- ③ 전력피크 및 사용자의 운전비 절감을 위하여 수축열 지열시스템, 냉각탑, 보일러 등과 연동된 하이브리드 지열시스템 등의 적용을 검토한다.

- (3) 지중 열전도 시험은 다음에 따른다.

다음과 같은 지중 열전도 시험을 통하여 지열 시스템의 사양을 결정한다.

- ① 시험 홀에 열매체(물)를 주입하고 열교환기 내부를 순환시켜 열매체의 온도 변화와 지중 온도 변화 추이를 측정하여 지반의 열특성과 열교환능력을 예측한다.
- ② 시뮬레이션 프로그램은 국제적으로 통용되고, 인정되는 전문 설계 프로그램(GLD, GLHEPro, GchpCalc, EED, FEFLOW 등)을 이용한다.
- ③ 시뮬레이션은 20년 이상의 입구수온(EWT; entering water temperature) 변화를 검토하여 설계 시 적용한 냉방 입구수온과 난방 입구수온이 확보되는지 확인한다.
- (4) 지중 열교환기 사양 확정 및 설계는 다음에 따른다.

- ① 지중 열교환기 설계프로그램을 사용하여 시험시추 암반의 성상 및 열전도 시험 결과를 입력하여 계산한다.
- ② 설계 시에는 건물의 연간부하, 현장의 열전도 시험 결과, 현장의 암반구성 자료, 열펌프 사양, 지중 평균온도, 순환수 사양, 지중 열교환기 배치 등의 자료를 활용한다.
- ③ 지중 열교환기의 총길이는 냉난방시 지중 열교환기 필요길이의 최댓값으로 한다.
- ④ 천공(bore hole) 개수는 지중 열교환기 필요길이를 지중열교환기 1개당 길이를 나누어 산출한다.
- ⑤ 지중 열교환기에 사용하는 열매체는 물을 원칙으로 한다. 다만, 한랭지 등의 동결방지 대책으로서 부동액의 사용을 검토하는 경우는 기기에 대한 영향, 안정성, 환경성 등을 고려하여 결정한다. 부동액을 주입할 경우에는 동결점이 -6°C 이하가 되도록 한다.
- ⑥ 그라우트의 혼합비율을 명시해야 한다.

2.10 태양열 시스템

- (1) 온수 조건에는 온수 입·출구온도, 순환유량, 손실수두 및 최고사용압력을 명기하고, 집열기 입·출구온도와 2차 측 장비의 출·입구온도가 일치하도록 하며, 집열기 손실수두는 순환펌프 양정에 반영한다.
- (2) 태양열 의존율 및 집열기 매수 선정은 다음에 따른다.
 - ① 연간 급탕부하 형태와 태양열 집열량 형태를 비교하여 최적의 시스템 용량을 선정한다.
 - ② 태양열 집열량은 부하보다 커지지 않고 보조열원 사용량을 최소화하도록 선정한다.
 - ③ 계절별 부하특성을 고려하여 집열기의 경사각을 결정한다.
- (3) 축열탱크 용량 선정은 다음에 따른다.
 - ① 축열탱크에서의 열손실, 초기 예열부하 등을 고려하되 과다 선정되지 않도록 한다.
- (4) 시스템 구성은 다음에 따른다.
 - ① 경제적이고 보수 점검이 용이하도록 집열기, 축열조, 팽창탱크, 열교환기, 순환펌프, 컨트롤러를 조합하여 배치한다.
 - ② 건축물의 규모와 계절별 부하특성, 부하용량 등을 고려하여 태양열과 보조열원과의 연동이 원활하게 이루어지도록 제어장치를 설치한다.

2.11 연료전지

- (1) 장비일람에 연료전지의 사용연료의 종류, 연료 사용량, 사용압력을 기입하고, 도시가스 공급 시 지역의 공급압력을 확인한다.
- (2) 연료전지의 급탕이용시 주열원 또는 보조열원으로 사용하고 장비일람에 급탕열량, 급탕유량 및 입·출구온도조건, 최고사용압력을 명시한다.
- (3) 통풍이 잘 되는 장소에 배치해야 하며, 실내에 배치할 경우는 환기설비를 갖추어

야 한다.

(4) 가스, 급수, 배수 등의 설비를 갖추어야 한다.

(5) 그 밖의 필요한 사항은 KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)에 따른다.

2.12 패키지 에어컨

(1) 장비일람에 유닛의 형식과 풍량, 기외정압(덕트 연결형), 외기량, 냉각·가열능력, 동력, 전압, 상, 주파수, 입·출구 공기·물 조건, 공기필터 성능 등을 명기한다.

(2) 실외기는 냉방전용과 냉난방 겸용, 냉난방 동시형, 실내기와의 조합비율, 배관길이, 고저차, 실내외 온도조건 및 난방 시 제상운전에 따른 능력변화 등을 고려하여 선정한다.

(3) 냉각·가열 능력은 실내 냉난방부하에 도입외기부하를 가산한다.

2.13 향온향습기

(1) 향온향습기는 열이나 수증기 발생 등이 없는 곳에 설치한다.

(2) 전원이 가깝고 장비 배수가 용이한 장소에 설치한다.

(3) 비상전원 필요 여부를 확인하여 반영한다.

3. 열원 및 냉난방설비 시공

3.1 일반사항

(1) 각종 열원기기의 설치에는 기기의 성능을 충분히 발휘할 수 있도록 하고, 기기설치 관련 법규 등을 준수하여 시공한다.

(2) 기초는 기기의 운전중량과 외력에 견딜 수 있고, 지지면을 가지는 철근콘크리트 및 콘크리트조로서 지지력이 있는 바닥 또는 지반 위에 설치한다. 표면은 모르타르를 바르고 설치면은 수평으로 마무리한다.

(3) 기기는 지진 등에 변형을 일으키지 않도록 기초 볼트로 고정한다.

(4) 본체에는 배관 등의 운전중량이 직접 걸리지 않도록 시공한다.

3.2 냉동기

3.2.1 일반냉동기

(1) 냉동기의 설치 「고압가스 안전관리법」 및 그 외의 관련 법규에 준하여 운전, 유지관리, 안전상에 지장이 없도록 시공한다.

(2) 콘크리트 기초 또는 강제기초 위에 기초판을 수평으로 설치한다. 방진장치를 하는 경우에도 같다.

(3) 냉동기에 접속하는 냉각수, 냉수배관에는 플렉시블이음을 설치한다.

(4) 냉동기용 보호계전기함 등 진동에 의하여 작동이 저해될 염려가 있는 것은 방진을 고려해서 설치한다.

3.2.2 흡수식 냉온수기

흡수식 냉온수기 시공은 3.2.1에 따른다.

3.2.3 열펌프

열펌프 시공은 3.12에 따른다.

3.3 냉각탑

- (1) 냉각탑은 표면을 모르타르로 마감한 콘크리트기초 또는 형강제 받침대 위에 자중, 적설, 풍압, 지진 기타의 진동에 대하여 안전하게 설치한다.
- (2) 냉각탑의 설치 위치는 풍향 및 장애물을 고려하여 선정하고, 냉각탑에서의 배기 및 소음이 해당지역의 「환경정책기본법」에 따른 환경기준을 준수할 수 있도록 한다.

3.4 축열(빙축열, 수축열)

빙축열 시스템의 설치는 KCS 31 25 10의 2.13에 따른다.

3.5 보일러

- (1) 보일러는 도면에 따라 정해진 위치 및 네 귀에 규격틀을 설치하고, 수평, 수직, 적정기울기 등은 수준기, 물수평보기, 수평실줄띠우기 등의 기구를 사용하여 위치와 중심내기 등을 한다.
- (2) 새들 및 잭 등으로 받침대에 보일러 본체를 가설치하고, 정확한 설치 치수를 측정한 후에 마감설치를 한다.
- (3) 기타 필요한 사항은 KGS GC208(주거용 가스보일러의 설치·검사 기준), GC209(상업·산업용 가스보일러의 설치·검사 기준)에 따른다.
- (4) 개별 보일러를 설치하는 건축물의 경우에는 소방청장이 정하여 고시하는 기준에 따라 일산화탄소 경보기를 설치해야 한다.

3.5.1 연도 및 배기통

연도의 이음에는 내열성이 있는 재질을 사용하여 기밀을 유지한다.

3.6 열교환기

- (1) 압력용기에 해당하는 열교환기는 「안전검사 고시」 및 「열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준」에 따른다.
- (2) 운전중량을 지지할 수 있는 기초로 하고, 지진 등의 충격에 견딜 수 있도록 받침대를 수평으로 설치하며, 열교환기와 강제 받침대는 볼트 등으로 고정한다.

3.7 팽창탱크

- (1) 압력용기에 해당하는 것은 취급 및 검사, 청소에 지장이 없는 위치에 설치한다.
- (2) 기초는 운전중량에 대하여 변형되지 않아야 하며, 충격에 견딜 수 있는 견고한 콘크리트제 또는 철제베드 위에 안전하고 견고하게 설치한다.

3.8 펌프

- (1) 기초는 윗면 주위의 배수 홈에 배수구를 설치하고 호칭지름 32A 이상의 배관으로 배수관에 간접 배수한다.
- (2) 펌프는 기초 위에 수평으로 설치하고, 축심을 정확하게 조정한 다음 기초 볼트

구멍에는 모르타르를 채워 충분히 굳은 다음에 균등하게 조여 고정시킨다.

3.9 지열원 열펌프 시스템

(1) 지열원 열펌프

- ① 지열원 열펌프는 운전시 소음, 진동이 적고, 소정의 성능을 가지는 것으로 한다.
- ② 지열원 열펌프 중 「고압가스안전관리법」의 적용을 받는 것은 해당 관련 법률이 정하는 바에 따르며 한국가스안전공사의 각종 시험에 합격한 것으로 한다.
- ③ 지열원 열펌프 공사는 KCS 31 50 15 05에 따른다.

(2) 보어홀

- ① 그라우트가 혼합물인 경우 설계 시 혼합비율을 준수 시공해야 한다.
- ② 보어홀 상단부의 붕괴를 방지하기 위해 지면에서 지하 암반층 출현 지점까지 케이싱을 삽입한다.
- ③ 천공완료 후 케이싱을 제거하지 않을 경우, 지표수가 유입되지 않도록 조치해야 한다.

(3) 지중열교환기

- ① 지중 매설용 배관은 산, 알칼리, 염분 등에 부식되지 않고 세균류가 번식되지 않아야 한다.
- ② 지중 매설용 배관은 내벽이 매끈하여 유체의 손실수두가 최소화되는 것을 사용한다.

(4) 자동제어

- ① 지열원 열펌프 시스템의 자동제어는 자동 및 수동운전이 가능해야 하며 열펌프가 무인 운전이 될 수 있도록 자기진단기능과 이상 징후 시 알람기능 등을 포함하고 있어야 한다.
- ② 중앙제어장치는 건물관리가 쉬운 방재실 또는 중앙 관리실에 설치한다.

(5) 기타

- ① 배관 내부에 남아있을 수 있는 이물질 등을 제거하기 위하여 깨끗한 물을 고속으로 순환시켜 배관 내부를 세척한다.
- ② 시운전을 완료한 후 반드시 스트레이너, 필터 등 배관계통에 대한 청소를 실시한다.
- ③ 그 외 사항은 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」에 따른다.

3.10 태양열 시스템

(1) 집열기 설치

- ① 바람, 적설하중, 구조하중, 건축물의 방수 등에 문제가 없도록 설치한다.
- ② 집열기 지지대 제작 시 형강류, 기초지지대에 포함된 철판부위, 체결용 볼트, 너트, 와셔(볼트캡 포함)는 용융아연도금 처리 또는 동등 이상의 녹방지 처리를 하며 용접부위는 방식처리한다.
- ③ 유지보수를 위한 공간을 두거나 안전을 고려한 발판과 안전난간을 설치한다.

(2) 축열탱크 설치

- ① 축열탱크의 내부 상태를 확인할 수 있는 온도계, 압력계 및 안전밸브를 설치한다.
 - ② 축열탱크 최하단에는 배수와 청소가 가능하도록 적정규격의 배수밸브 25 mm 이상을 설치한다.
 - ③ 축열탱크를 옥외에 설치하는 경우에는 콘크리트 기초 위에 조립식 패널 등을 설치하여 빗물 침투 등을 방지할 수 있도록 하고, 공급수 배관에는 동파방지를 위하여 보온조치를 한다.
 - ④ 축열탱크의 보온은 글라스울 100 mm 또는 우레탄폼 100 mm 이상의 조건에 해당하는 소재 및 규격으로 하며 외부케이싱은 흡습 및 부식 방지 소재로 한다.
- (3) 팽창탱크 및 펌프 설치
- ① 팽창탱크는 구분된 배관계통마다 펌프 흡입구 측에 적정용량을 설치한다.
 - ② 팽창배관에 밸브를 설치할 경우, 밸브의 ‘열림’ 또는 ‘닫힘’을 표시하고, 운전 시에는 ‘열림’으로 고정되어야 한다.
 - ③ 모든 펌프는 고효율인증제품을 우선 사용하며, 해당 용량에 인증제품이 없는 경우에는 KS표준규격 및 동등 이상의 제품을 사용한다.
- (4) 집열기 가대 설치
- ① 집열기 설치가대는 풍압이나 설치하중에 견딜 수 있어야 하며 뒤틀림이나 흔들림이 없도록 지면에 고정한다.
 - ② 집열기 설치가대는 집열기 하단부가 설치면으로부터 최소 150 mm 이상 높이를 유지할 수 있도록 하며 낙수나 눈에 잠기지 않는 구조체로 한다.
 - ③ 설치가대 구조물은 형강을 사용하여 용접 또는 볼트로 조립하며 부식에 대한 침식이 없도록 페인팅 또는 아연도금 한다.
 - ④ 집열기 설치 받침대에는 집열기의 점검, 보수가 쉽도록 사람이 다닐 수 있는 통로를 상단부에 설치한다.
 - ⑤ 집열기 및 축열탱크의 기초는 각각의 운전중량을 견딜 수 있는 강도로 설치한다.
- (5) 기타
- ① 시스템 내에 과열방지 및 동파방지 대책을 마련한다.
 - ② 정전 및 고장 시에도 열매체가 누출되지 않도록 한다.

3.11 연료전지

- (1) 건축물 내부로 배기가스 유입 방지 조치를 한다.
- (2) 급수, 온수 배관은 기밀성이 손상되지 않는 구조이어야 하며, 썰 부위는 열화를 충분히 견딜 수 있는 구조로 한다.
- (3) 연료전지 주위에 급수 유량에 해당하는 배수능력을 갖춘 배수구가 있는지 확인하며, 배수배관은 고온의 물이 흐를 수 있으므로 내열성 재료를 사용하고 물이 원활히 배수되도록 한다.
- (4) 기타 필요한 사항은 KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)에 따른다.

3.12 패키지 에어컨

(1) 실외기

- ① 실외기는 KS C 9306에 따른 제품을 사용하고, 설치장소 주변 인접실 또는 인접건물에 미치는 소음, 진동의 영향은 「환경정책기본법 시행령」 별표 1 제2호에 따른 환경기준을 준수할 수 있도록 한다.
- ② 실외기의 열과 전자파가 다른 전기제품이나 통신선, 전원선 등의 주변기기에 영향을 미치지 않도록 이격하여 설치한다.
- ③ 전자파 발생 장비나 고온의 배기열 또는 부식성이 강한 배기가스가 발생하는 배기구 등과 이격하여 설치한다.
- ④ 제조사에서 규정하는 배관길이 및 허용 높이 내에서 설치한다.
- ⑤ 실외기를 집단으로 설치할 경우, 상호 간섭에 의한 영향이 없도록 제작업체의 지침에 따라 적정거리를 유지하여 설치한다.
- ⑥ 아래의 장소에 실외기를 설치하면 안 된다.
 - 가. 가연성 가스가 발생하는 장소
 - 나. 기름(기계류 포함)이 많은 장소
 - 다. 산성용액이나 유황가스가 많은 장소
 - 라. 설치환경이 특수하여 부적합한 장소
- ⑦ 실외기 과열 시 자동으로 전원이 차단되도록 실외기 전용의 차단 개폐기를 설치한다.
- ⑧ 실외기를 옥외에 설치할 경우에는 보행자의 안전에 유의한다.

(2) 실내기

- ① 흡입구, 토출구 부근에 공기의 흐름을 방해하는 장애물이 없고, 냉풍 또는 온풍이 실내 전체를 고르게 퍼져나갈 수 있는 곳에 설치한다.
- ② 실내기가 설치되는 구조물이 실내기 무게를 충분히 지탱할 수 있는지 여부를 확인하고, 구조물의 하중강도에 문제가 있을 경우에는 반드시 실내기 설치 전에 보강한다.
- ③ 실내기는 수평이 되도록 설치한다.
- ④ 덕트형 실내기의 설치에 따른 덕트공사는 [별표 9]에 따른다.
- ⑤ 실내기가 설치되는 위치 또는 공간은 필터 교체 및 점검 등 유지보수를 위한 공간을 반드시 확보한다.

3.13 향온향습기

향온향습기 시공은 3.12에 따른다.